

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:25:05

Общее модельное время (сумма dt): 0.0527595648991 с

Выполнено шагов: 5

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0577834 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-05	1e-07	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-05	1e-06
3	1e-06	1e-05	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	55.4866	554.866	175.464
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	175.464	55.4866	175.464
3	175.464	55.4866	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00465774971704 с

Вычисления шага: 0.0053001 с; накопленное время вычислений: 0.0053001 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1041.06	889.64	382.183
2	900.384	893.2	256.91
3	1041.06	889.64	382.183

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.29138e-06	6.69443e-07	2.24345e-06	1.68962e-06
2	1.93226e-06	3.17615e-06	2.81302e-08	1.13579e-06
3	1.29138e-06	6.69443e-07	2.24345e-06	1.68962e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

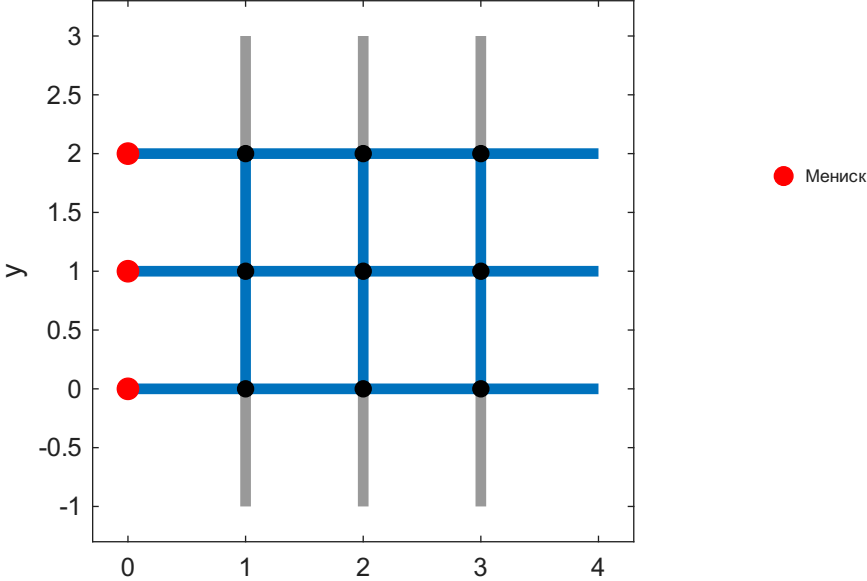
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	283.472	—	—	—
2	424.152	—	—	—
3	283.472	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с^x

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.21941e-07	-1.57401e-06	5.5383e-07
3	-6.21941e-07	1.57401e-06	-5.5383e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00465774971704 с t = 0.00465774971704 с

dt после решения для следующего шага = 0.00330124410667 с

Вычисления шага: 0.0177038 с; накопленное время вычислений: 0.0230039 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1041.06	889.64	382.183
2	900.384	893.2	256.91
3	1041.06	889.64	382.183

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.29138e-06	6.69443e-07	2.24345e-06	1.68962e-06
2	1.93226e-06	3.17615e-06	2.81302e-08	1.13579e-06
3	1.29138e-06	6.69443e-07	2.24345e-06	1.68962e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.668327	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.668327	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

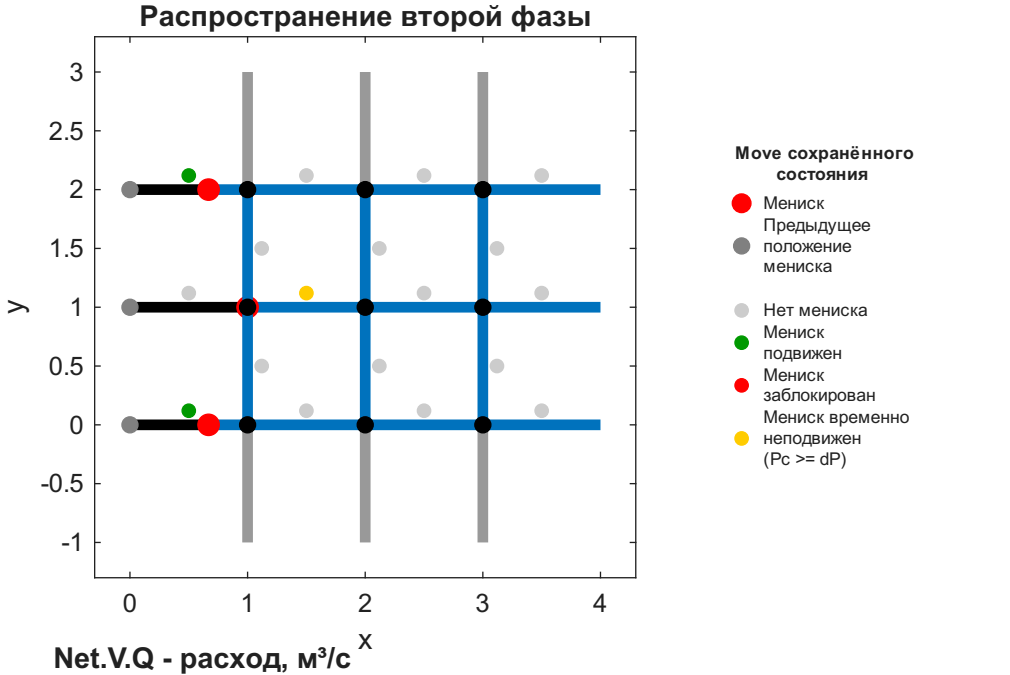
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	3	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	283.472	—	—	—
2	—	-48.3023	—	—
3	283.472	—	—	—



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.21941e-07	-1.57401e-06	5.5383e-07
3	-6.21941e-07	1.57401e-06	-5.5383e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00330124410667 с t = 0.00795899382372 с

dt после решения для следующего шага = 0.016445306817 с

Вычисления шага: 0.0104478 с; накопленное время вычислений: 0.0334517 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	674.963	536.952	230.67
2	608.443	538.635	155.059
3	674.963	536.952	230.67

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.04222e-07	6.10142e-07	1.35406e-06	1.01979e-06
2	9.16638e-07	1.5048e-06	1.69578e-08	6.8551e-07
3	9.04222e-07	6.10142e-07	1.35406e-06	1.01979e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0.0551967	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

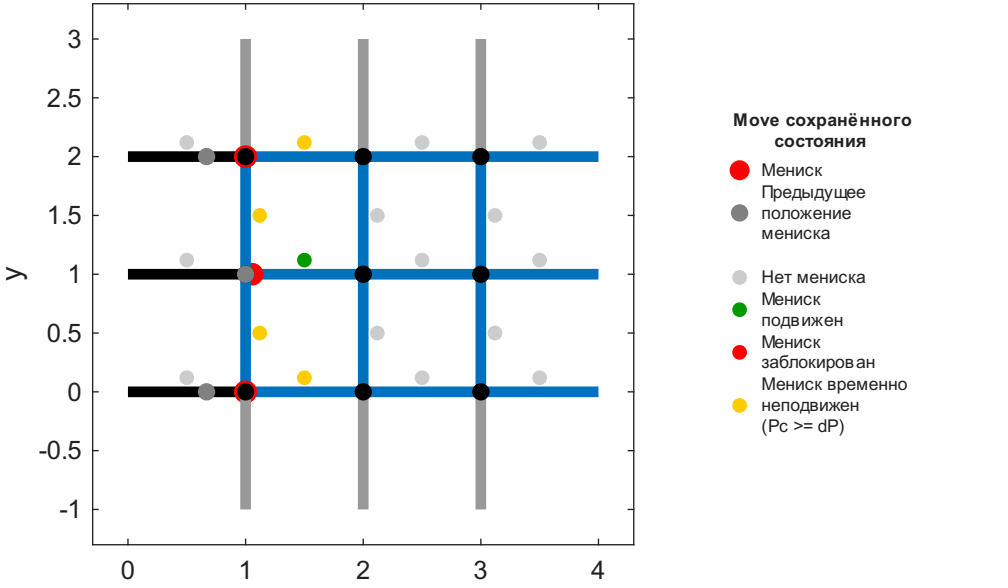
i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	1	0	0
3	0	3	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	-37.4531	—	—
2	—	14.3223	—	—
3	—	-37.4531	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2.9408e-07	-7.4392e-07	3.34276e-07
3	-2.9408e-07	7.4392e-07	-3.34276e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	-1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.016445306817 с t = 0.0244043006407 с

dt после решения для следующего шага = 0.00957671078025 с

Вычисления шага: 0.0063922 с; накопленное время вычислений: 0.0398439 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	779.195	483.6	207.75
2	554.453	485.12	139.652
3	779.195	483.6	207.75

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.41084e-07	5.47269e-07	1.21952e-06	9.18459e-07
2	9.72147e-07	1.35978e-06	1.52731e-08	6.17397e-07
3	7.41084e-07	5.47269e-07	1.21952e-06	9.18459e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0.303663	0	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	1	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

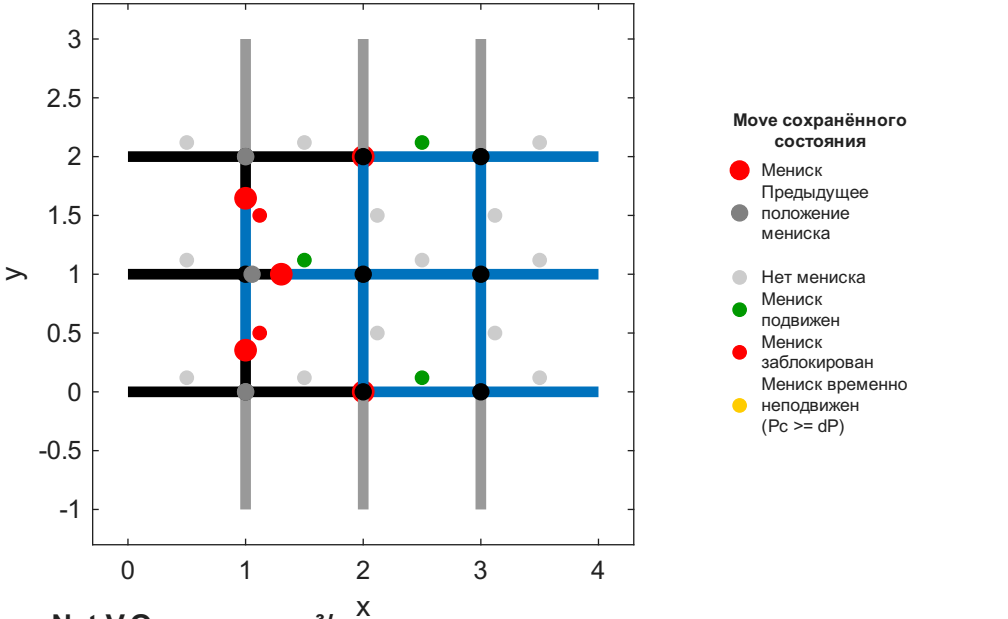
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	100.385	—
2	—	13.8465	—	—
3	—	—	100.385	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1.93815e-07	-6.72252e-07	3.01062e-07
3	-1.93815e-07	6.72252e-07	-3.01062e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	-1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.35415	0	0
3	0.35415	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.00957671078025 с t = 0.033981011421 с

dt после решения для следующего шага = 0.0187785534781 с

Вычисления шага: 0.0096762 с; накопленное время вычислений: 0.0495201 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1021.14	542.272	160.517
2	610.901	543.284	108.461
3	1021.14	542.272	160.517

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.92336e-07	4.92336e-07	9.3978e-07	7.09641e-07
2	9.14112e-07	9.14112e-07	1.92234e-08	4.79502e-07
3	4.92336e-07	4.92336e-07	9.3978e-07	7.09641e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	1	0	0
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	0.400932	0	0
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	1	0	0
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

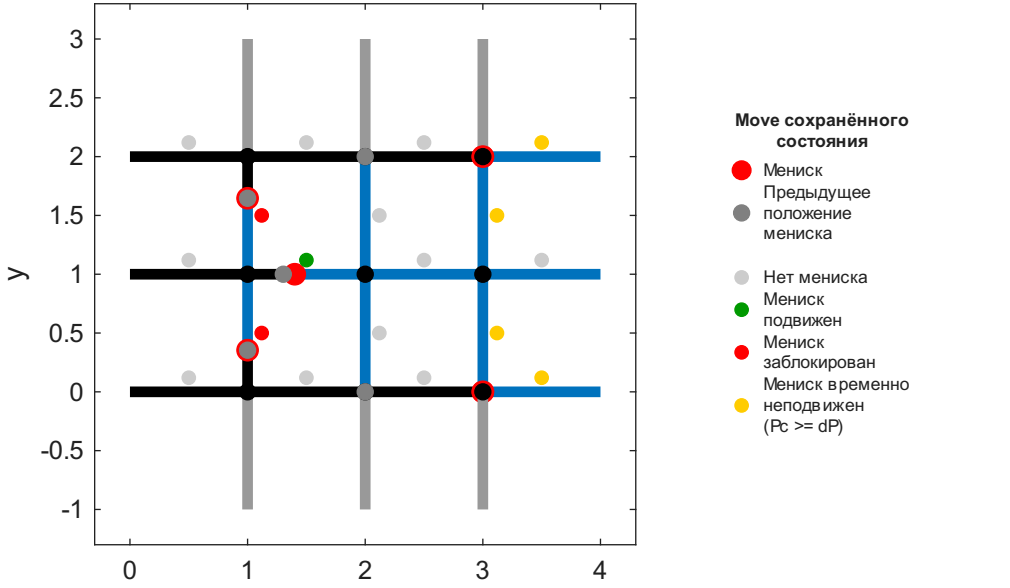
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	1	0	0
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-14.947
2	—	12.1297	—	—
3	—	—	—	-14.947

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-4.47444e-07	2.30139e-07
3	0	4.47444e-07	-2.30139e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	1
3	-1	0	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.35415	0	0
3	0.35415	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	1
3	1	0	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	3
3	2	0	3
4	0	0	0

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.0187785534781 с t = 0.0527595648991 с

dt после решения для следующего шага = 0.0338387170673 с

Вычисления шага: 0.0082633 с; накопленное время вычислений: 0.0577834 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1182.53	865.067	280.669
2	931.623	865.687	63.0229
3	1182.53	865.067	280.669

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	3.26398e-07	3.26398e-07	6.00839e-07	4.7927e-07
2	5.84367e-07	5.84367e-07	3.54856e-08	2.78622e-07
3	3.26398e-07	3.26398e-07	6.00839e-07	4.7927e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	0.52286	0	0
3	1	1	1	1

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	2
2	2	1	0	0
3	2	2	2	2

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

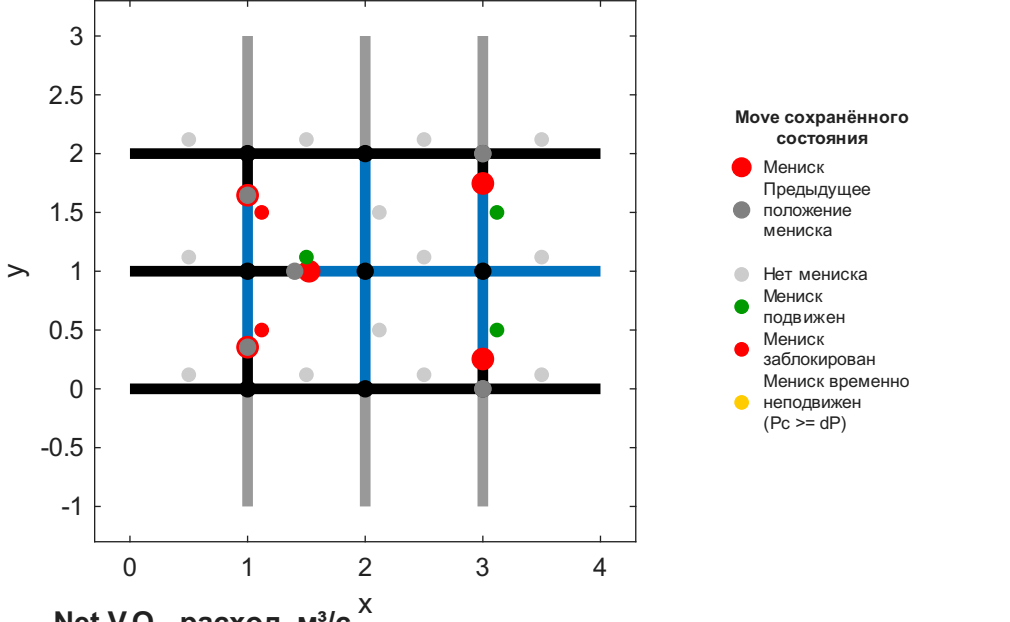
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	—
2	—	10.4491	—	—
3	—	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-2.74441e-07	1.21568e-07
3	0	2.74441e-07	-1.21568e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	1
3	-1	0	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.35415	0	0.253653
3	0.35415	0	0.253653
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	1
3	1	0	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	3
3	0	0	3
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	1
3	2	0	1
4	0	0	0